Familles infinies de rang au moins 2

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 2.3 (Dujella, 2026). Existe-t-il une infinité de courbes elliptiques sur $\mathbb{Q}$ de groupe de torsion $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ et de rang $\geqslant 2$? Même question pour les groupes de torsion $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Remarque. Il existe une infinité de courbes de rang $\geqslant 1$ et de groupe de torsion $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ (Atkin & Morain (1993), Kulesz (1998), Lecacheux (2002), Campbell & Goins (2003), Rabarison (2008)), $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ (Atkin & Morain (1993), Kulesz (1998), Rabarison (2008), Gasull, Manosa & Xarles (2010), Youmbai (2024)), $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ (Atkin & Morain (1993), Kulesz (1998), Rabarison (2008), Voznyy (2021)), et $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ (Suyama (1985), Kulesz (1998), Rabarison (2008), Halbeisen, Hungerbühler, Shamsi Zargar & Voznyy (2021)).